التمرين رقم: 01

I- يكون مسار حركة مركز عطالة قمر اصطناعي (S) حول الأرض (T) إهليليجيا كما يوضح الشكل-1 حيث ينتقل القمر أثناء حركته على مداره من النقطة A إلى النقطة B ، ثم من النقطة C لى النقطة D خلال نفس المدة الزمنية Δt .

1- اعتمادا على القانون الأول لكبلر فسّر وجود الأرض في النقطة F_2 .

2- حسب القانون الثاني لكبلر ماهي العلاقة بين المساحتين S_1 و S_2 ؟

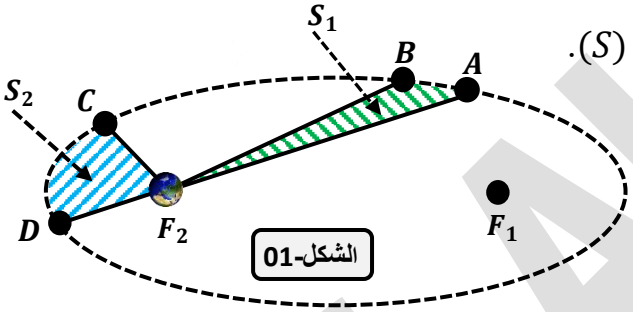
3- بيّن أنّ متوسط السرعة بين الموضعين A و B أقل من متوسط السرعة بين الموضعين C و D .

II- من أجل التبسيط ننمذج مسار القمر (S) حول الأرض بمدار دائري مركزه (O) (الشكل-2)

1- اذكر المرجع المناسب لدراسة حركة القمر الاصطناعي (S).

2- مثّل كيفيا شعاع القوة $\vec{F}_{T/S}$ التي تطبقها الأرض على القمر الاصطناعي.

3- اكتب العبارة الشعاعية لهذه القوة $\vec{F}_{T/S}$ بدلالة: M: كتلة الأرض، m : كتلة القمر الاصطناعي ، G : ثابت التجاذب العام $G = 6{,}67.10^{-11}SI$، R_T : نصف قطر الأرض ، h : ارتفاع القمر عن سطح الأرض ، $\vec{n}$: شعاع الوحدة



الشكل-01

4- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن جد عبارة تسارع القمر الاصطناعي (S).

5- بيّن أن حركة القمر الاصطناعي (S) دائرية منتظمة.

6- استنتج عبارة السرعة المدارية للقمر الاصطناعي.

7- عبّر عن الدّور T بدلالة المقادير التالية: G, M, R_T, h.

8- اكتب عبارة الجاذبية g على ارتفاع h من سطح الأرض بدلالة: h, G, R_T, M .

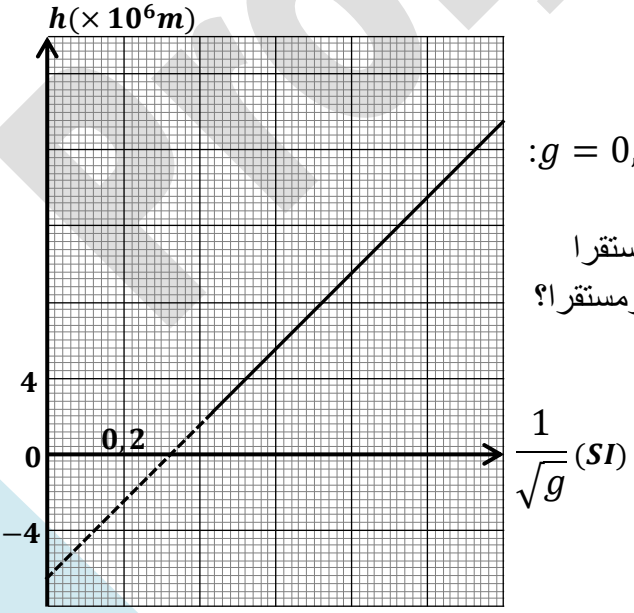
9- اكتب عبارة الارتفاع h على الشكل $h = A\frac{1}{\sqrt{g}} + B$، حيث A و B ثابتان يُطلب تحديد عبارتيهما.

10- دراسة مجموعة من الأقمار الاصطناعية مكّنت من رسم المنحنى الممثل في الشكل-3 . اعتمادا على البيان :

أ/ احسب كتلة الأرض M.

ب/ جد قيمة نصف قطر الأرض R_T.

ج/ جد قيمة الجاذبية g_0 على سطح الأرض.

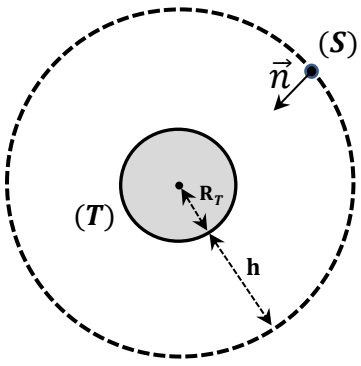


11- إذا علمتَ أنّ قيمة الجاذبية في مدار هذا القمر هي $g = 0{,}25N/Kg$:

أ/ جد ارتفاع القمر عن سطح الأرض (h).

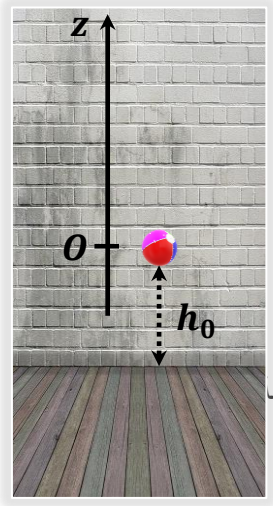
ب/ هل يمكن اعتبار هذا القمر جيومستقرا؟ علّل. إذا لم يكن جيومستقرا فما هو الارتفاع الذي يجب وضع القمر الاصطناعي فيه ليكون جيومستقرا؟

المعطيات: $G = 6.67 \times 10^{-11}SI$



التمرين رقم: 02

نقذف كرة شاقوليا نحو الأعلى عند اللحظة $t = 0$ من النقطة O للمحور Oz، والتي توجد على ارتفاع $h_0 = 10\ m$ عن سطح الأرض، وذلك بسرعة ابتدائية $v_0 = 15\ m/s$، حيث نهمل تأثيرات الهواء على حركة الكرة.



1- اذكر نص القانون الثاني لنيوتن.

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن جد المعادلة التفاضلية بدلالة سرعة الكرة.

3- جد المعادلتين الزمنيتين $v(t)$ و $z(t)$ لحركة الكرة.

4- احسب الزمن المستغرق حتى تصل الكرة أقصى ارتفاع لها.

5- احسب قيمة هذا الارتفاع (h_1) انطلاقا من النقطة O.

6- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (الكرة + الأرض):

أ/ احسب سرعة الكرة عند مرورها من النقطة O وهي نـازلة.

ب/ احسب سرعة الكرة عند وصولها إلى سطح الأرض.

7- مثل بيانَيْ تغيرات سرعة وتسارع الكرة بدلالة الزمن من لحظة انطلاقها إلى لحظة عودتها للنقط

المعطيات: $g = 10\ m/s^2$.

التمرين رقم: 03

تسقط كرية من الفلين شاقوليا بدون سرعة ابتدائية في جو هادئ، نصف قطرها: $r = 2\ cm$.

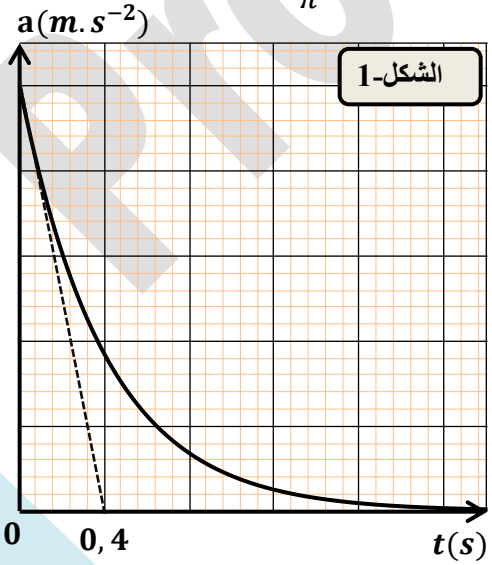
يعطى: تسارع الجاذبية الأرضية: $g = 10\ m.s^{-2}$ ، الكتلة الحجمية للفلين: $\rho_s = 200\ kg.m^{-3}$

الكتلة الحجمية للهواء $\rho_{air} = 1{,}3\ kg.m^{-3}$ ، حجم كرة: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

تخضع الكرية أثناء سقوطها لقوة احتكاك f تتناسب طردا مع قيمة سرعتها.

1- تحقّق أنّ كتلة الكرية هي: $m = 6{,}7 \times 10^{-3}\ kg$.

2- تحقّق أنّ النسبة بين شدّة دافعة أرخميدس وثقل الكرية تكتب من الشكل: $\frac{P}{\pi} = \frac{\rho_s}{\rho_{air}}$ ، ثم بيّن أنه يمكن اهمال دافعة أرخميدس أمام الثقل (نعتبر دافعة أرخميدس مهملة أمام قوة الثقل إذا كانت النسبة: $\frac{P}{\pi} > 100$)



3- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة بيّن أنّ المعادلة التفاضلية التي تحققها سرعة مركز عطالة الكرية تكتب بالشكل: $\frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau}v = B$

حيث: τ و B ثابتان يطلب إيجاد عبارة كل منهما.

4- باستعمال برمجية مناسبة تمكّنا من رسم المنحنى البياني: $a = f(t)$ (الشكل-01)

- اعتمادا على المنحنى البياني:

أ/ الثابت المميز للحركة τ ، ثم استنتج قيمة معامل الاحتكاك k.

ب/ التسارع الابتدائي a_0 ، ثم ضع سلما مناسبا لمحور التراتيب للمنحنى: $a = f(t)$.

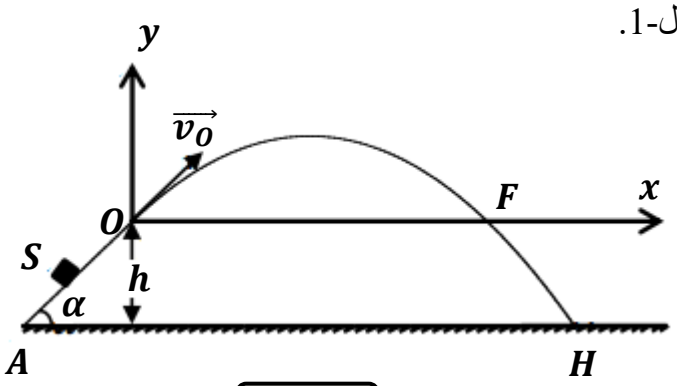
5- جد عبارة السرعة الحدية v_{lim} ، ثم احسب قيمتها.

6- احسب شدة قوة الاحتكاك عند اللحظة $t = 0{,}2\ s$ ، ثم استنتج قيمة الطاقة الحركية للكرية عند نفس اللحظة.

Prof Abdellah

التمرين رقم: 04

- نقذف جسما (S) كتلته m "نعتبره نقطة مادية" من نقطة A تقع أسفل مستو أملس يميل عن الأفق بزاوية α، بسرعة v_A فيصل إلى النقطة O بسرعة قدرها v_O كما هو مبيّن في الشكل-1.



الشكل-1

I- حركة الجسم على المستوي المائل :

1- مثّل القوى المؤثرة على الجسم (S).

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد عبارة تسارع الجسم.

3- حدد طبيعة الحركة مع التعليل.

II- حركة الجسم بعد النقطة O:

يمثل البيان (1) تغيرات فاصلة القذيفة بدلالة الزمن، ويمثل البيان (2) تغيرات المُركّبة الشاقولية لسرعة القذيفة v_y بدلالة الزمن.

باعتبار اللحظة التي يصل فيها الجسم إلى الموضع O مبدأ للأزمنة $(t = 0)$:

1- ادرس حركة الجسم بعد مغادرته النقطة O (المعادلات الزمنية وفق المحورين (Ox) و (Oy) مع تحديد طبيعة الحركة في كل محور).

2- جد معادلة المسار.

3- جد قيمتَي v_{0x} و v_{0y} ، مركبتي شعاع السرعة الابتدائية عند الموضع O ، ثم استنتج قيمة السرعة الابتدائية v_0.

4- احسب قيمة الزاوية α.

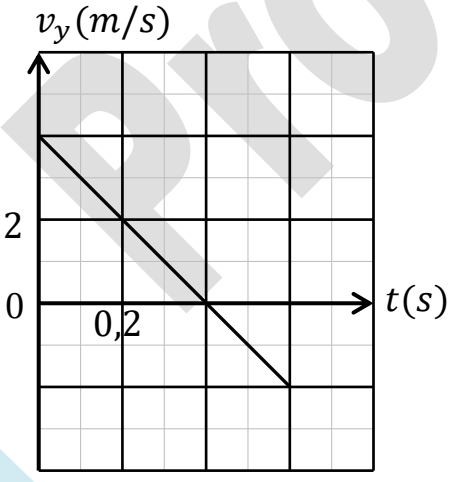
5- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (جسم+أرض) احسب سرع الجسم عند الموضع A علما أن: $AO = 1{,}5\ m$.

6- حدّد بُعد النقطة F عن النقطة O.

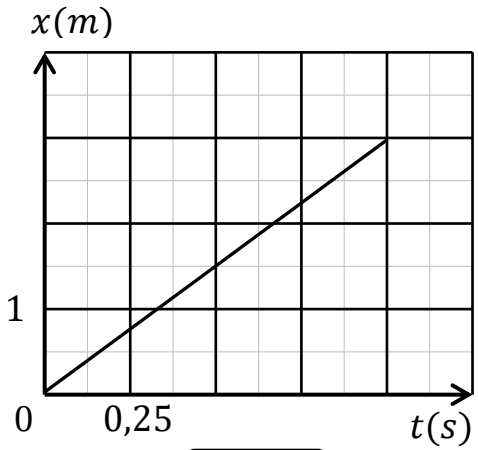
7- حدد إحداثيتي النقطة H .

8- جد أعلى ارتفاع يبلغه الجسم، واحسب قيمة الطاقة الحركية حينها.

تعطى: $g = 10\ m/s^2$



البيان (2)

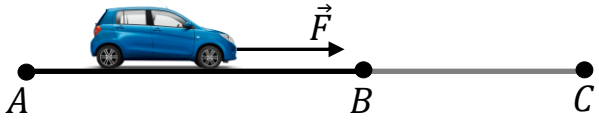


البيان (1)

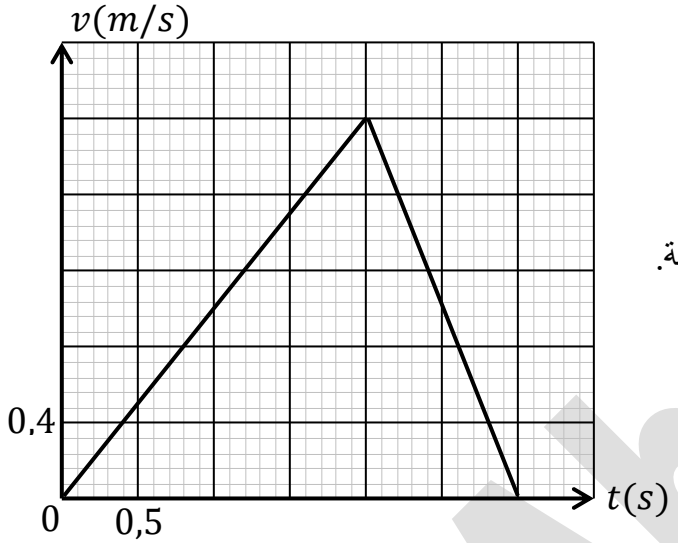
Prof Abdellah

التمرين رقم: 05

تنطلق سيارة كتلتها $m = 200\ g$ من النقطة A على طريق أفقي مستقيم ABC تحت تأثير قوة دفع محركها $\vec{F}$، وتتعرض لقوة احتكاك $\vec{f}$ شدتها ثابتة ومعاكسة لجهة الحركة، يتعطل محركها في اللحظة t_1 عند النقطة B حيث تواصل حركتها حتى تتوقف عند النقطة C.



يمثل الشكل المقابل تغيرات سرعة السيارة بدلالة الزمن $v = f(t)$.



1- اعتمادا على البيان:

أ/ حدد أطوار الحركة، واحسب تسارع كل طور.

ب/ حدد طبيعة الحركة في كل طور.

ج/ جد اللحظة الزمنية t_1.

د/ جد المسافة المقطوعة في كل طور، ثم استنتج المسافة الكلية.

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن:

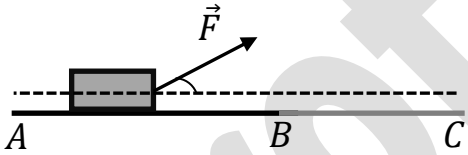
أ/ احسب شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$.

ب/ احسب شدة القوة $\vec{F}$.

التمرين رقم: 06

الشكل المقابل يمثل طريقا أفقيا أملسا ABC، حيث الاحتكاك على الجزء AB مهمل، أمّا على الجزء BC فهو مكافئ لقوة واحدة $\vec{f}$ ثابتة ومعاكسة لجهة الحركة.

لدينا جسم (S) كتلته $m = 500\ g$. نجري في المخبر التجربة التالية عدة مرات:



نسحب الجسم على الطريق بواسطة قوة $\vec{F}$ شدتها ثابتة وهو ساكن في النقطة A، حيث يصنع حامل القوة مع المستوي الأفقي AB زاوية α يمكن تغييرها في كل تجربة. ولمّا يصل الجسم إلى B تُلغى القوة $\vec{F}$ تلقائيا. المسافة $AB = 1\ m$.

نمثّل بيانيا تغيّرات التسارع a بدلالة $\cos\alpha$ على الجزء AB.

1- ما هو المرجع المناسب لدراسة حركة الجسم؟ وما هو الشرط الذي يجب أن يتحقق لكي نعتبره غاليليا؟

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المرجع السابق:

أ/ بيّن أن حركة الجسم بين A و B مستقيمة متغيرة بانتظام.

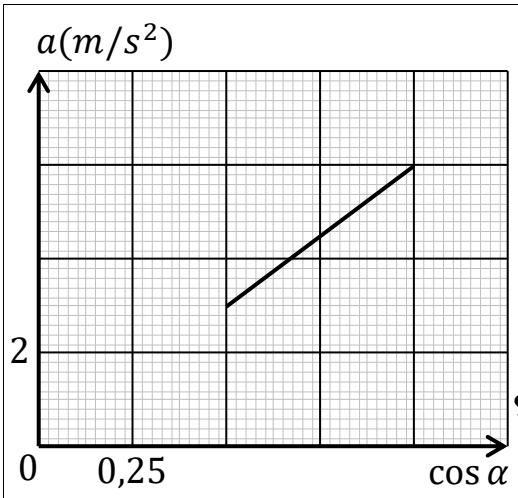
ب/ بيّن أن المعادلة التفاضلية للسرعة تُكتب بالشكل: $\frac{dv}{dt} - \frac{F\ cos\ \alpha}{m} = 0$

3- اعتمادا على البيان جد شدة القوة $\vec{F}$.

4- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن عبّر عن التسارع a' بين B و C بدلالة f و m.

Prof_Abdellah

5- باختيار التجربة التي تكون فيها $\alpha = 60°$:



أ/ احسب سرعة الجسم في النقطة B، والزمن المستغرق بين A و B.

ب/ احسب شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$ على BC علما أن الجسم يتوقف بعد قطعه لمسافة $BB' = 0{,}75\ m$ (توجد B' بين B و C)

6- في إحدى التجارب حافظنا على القوة $\vec{F}$ بعد النقطة B:

كم يجب أن تكون قيمة الزاوية α لكي تصبح حركة الجسم بعد النقطة B منتظمة؟

التمرين رقم: 07

بالون مطاطي ذو شكل كروي نصف قطره $r = 10\ cm$ ، مملوء بغاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 ، كتلة غاز ثنائي أكسيد الكربون الموجود في البالون هي m ، حيث نهمل كتلة المطاط أمام كتلة الغاز.

عند اللّحظة $t = 0$ نترك البالون لحاله في نقطة ارتفاعها h عن سطح الأرض في جو هادئ.

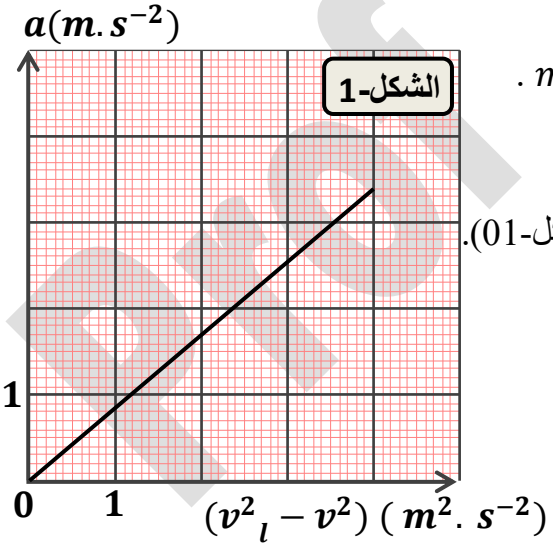
يخضع البالون أثناء حركته لقوة احتكاك $\vec{f}$ عبارة شدّتها من الشكل $f = k\ v^2$.

تنسب الحركة لمرجع سطحي أرضي نعتبره غاليليا مزوّد بمحور شاقولي موجّه نحو الأسفل Oz شعاع وحدته $\vec{\imath}$.

1- بيّن أنّ البالون يتحرّك نحو الأسفل، ثمّ مثّل القوى المؤثرة عليه عند اللحظة $t = 0$.

2- احسب تسارع مركز عطالة البالون عند اللحظة $t = 0$.

3- يكتسب البالون بعد مدة زمنية سرعة حدية v_l ، بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بيّن أنّ المعادلة التفاضلية لسرعة البالون تُكتب بالشكل: $\frac{dv}{dt} = \frac{k}{m}({v^2}_l - v^2)$.



4- تحقّق أنّ قيمة كتلة غاز ثنائي أكسيد الكربون: $m = 7.62 \times 10^{-3}\ kg$.

5- بواسطة تجهيز خاص وبرنامج معلوماتي تمكنّا من تمثيل بيان تغيرات التسارع a بدلالة $({v^2}_l - v^2)$ حيث a يمثل التسارع اللّحظي للبالون (الشكل-01).

- بالاعتماد على البيان:

أ/ احسب قيمة معامل الاحتكاك k.

ب/ احسب قيمة السرعة الحدية v_l للبالون.

6- احسب قيمة الثابت المميّز للحركة τ.

المعطيات: $g = 10\ m.s^{-2}$ ، الكتلة الحجمية لغاز ثنائي أكسيد الكربون: $\rho_{CO_2} = 1{,}82\ kg.m^{-3}$

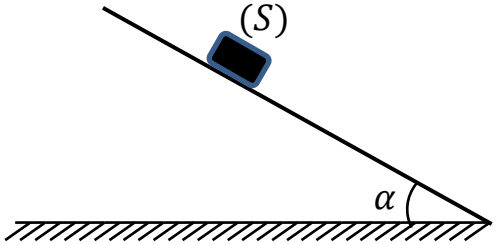
الكتلة الحجمية للهواء: $\rho_{air} = 1{,}2\ kg.m^{-3}$ ، حجم كرة: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

Pr Abdellah

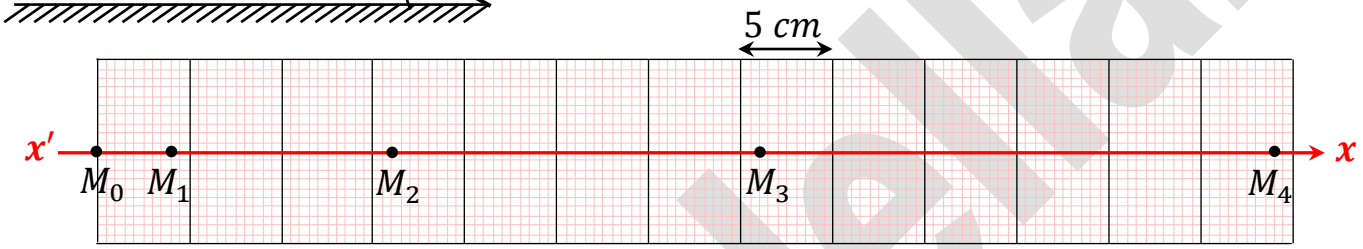
التمرين رقم: 08

جسم S كتلته ، $m = 400g$ نعتبره نقطة مادية . نتركه لحاله عند اللحظة $t = 0$ في نقطة من مستو مائل، فينزل وفق خط الميل الأعظم، حيث الزاوية $\alpha = 30°$. نهمل تأثير الهواء على حركة الجسم.

بواسطة كاميرا رقمية سجّلنا مواضع مركز عطالة الجسم S على المستوي المائل بعد فترات زمنية متعاقبة ومتساوية $\Delta t = 0,2\ s$



إنّ الموضع الأول M_0 يوافق اللحظة $t = 0$ والفاصلة $x = 0$ على المحور $x'x$ المرفق مع التسجيل:



1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، احسب التسارع النظري للجسم على المستوي المائل باعتبار قوى الاحتكاك مهملة.

2- احسب قيم السرعات v_1 ، v_2 ، v_3 للجسم S في المواضع M_1 ، M_2 ، M_3.

3- احسب قيمة التسارعين a_1 ، a_2 للجسم S في M_1 و M_2 ثمّ بيّن أنه يوجد احتكاك أثناء حركة الجسم على المستوي المائل

4- احسب شدة قوة الاحتكاك على المستوي المائل باعتبارها ثابتة.

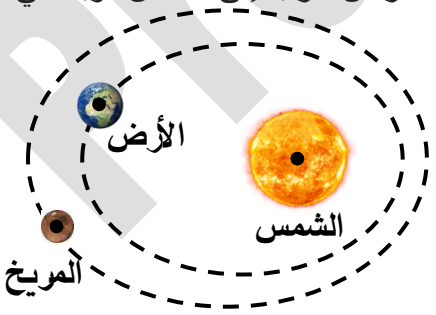
5- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (الجسم + الأرض) بين الموضعين M_3 و M_4 احسب سرعة الجسم في M_4.

6- احسب سرعة الجسم في M_4 بطريقة أخرى.

يعطى: $g = 10\ m.s^{-2}$

التمرين رقم: 09

مِثل كل الكواكب في نظامنا الشمسي، تدور الأرض والمريخ حول الشمس. لكن الأرض أقرب إلى الشمس، وبالتالي تتسابق على طول مدارها بسرعة أكبر. " **تقوم الأرض برحلتين حول الشمس في نفس الوقت تقريبًا الذي يستغرقه المريخ للقيام برحلة واحدة** ". لذلك في بعض الأحيان يكون الكوكبان على جانبين متقابلين من الشمس، متباعدان جدًا، وفي أحيان أخرى، تلحق الأرض بالمريخ وتمر بالقرب منه نسبيًا في ظاهرة تدعى بـ "التقابل".



الشكل.3: رسم يوضح مسارات بعض الكواكب حول الشمس.

يهدف التمرين إلى دراسة بعض مميزات كوكبي الأرض والمريخ، والتعرف على ظاهرة "التقابل".

- **المعطيات:**
- ثابت التجاذب الكوني: $G = 6,67 \times 10^{-11}\ SI$ - كتلة الشمس: $M_S = 2 \times 10^{30}\ kg$
- الوحدة الفلكية $U.A$: $1U.A = 1,5 \times 10^{8}\ km$

Prof Abdellah

1- يوضّح الشكل.3 نظرة العالم كبلر لحركة الكواكب حول الشمس في بداية دراسته. اشرح ذلك

2- نعتبر أن حركة كل من الأرض والمريخ حول الشمس دائرية منتظمة. (نهمل باقي القوى المؤثرة على الكوكبين أمام تأثير قوة الجذب العام التي تطبقها الشمس).

أ/ حدّد المرجع المناسب للدراسة، وعرّفه.

ب/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة كوكب (P)، بيّن أنّ عبارة سرعته المدارية v_P تكتب على الشكل التالي: $v_P = \sqrt{\frac{G \cdot M_S}{r_P}}$ حيث M_S كتلة الشمس (S) و r_P نصف قطر مدار الكوكب (P).

ج/ استنتج عبارة القانون الثالث لكبلر.

د/ الجدول التالي يوضح بعض خصائص الكواكب المدروسة:

الكوكب (P)	الأرض	المريخ
الدور $T_P\,(jour)$	365,25	...
نصف قطر المدار $r_P\,(U.A)$	...	1,515
$\frac{T_P^{\,2}}{r_P^{\,3}}\left(s^2.m^{-3}\right)$	...	...

- انقل الجدول على ورقة الإجابة وأكمله.

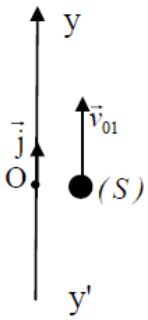
3- خلال سنوات مضت وقعت ظاهرة فلكية تدعى "التقابل"، بحيث يكون المريخ، الأرض والشمس على استقامة واحدة بحيث يمكن مشاهدته باستعمال تيليسكوب أو حتى بعض المرات بواسطة العين المجردة.

أ/ احسب النسبة $\frac{T_T}{T_M}$ بين دور الأرض ودور المريخ حول الشمس.

ب/ ناقش صحّة العبارة **"تقوم الأرض برحلتين حول الشمس في نفس الوقت تقريبًا الذي يستغرقه المريخ للقيام برحلة واحدة".**

التمرين رقم: 10

يشكّل السقوط الحر للأجسام الصلبة في مجال الثقالة المنتظم نوعا من الحركات تتعلق طبيعتها ومساراتها بالشروط الابتدائية، تُمكّن دراسة هذه الحركات من تحديد بعض المقادير المميزة لها وربطها بتطبيقات من المحيط



الشكل 1

يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة السقوط الحر لكرية (S) بالنسبة لاتجاهات مختلفة لشعاع السرعة الابتدائية

معطيات:

- جميع الاحتكاكات مهملة
- $g = 10\ m.s^{-2}$

1- حركة السقوط الحر العمودي لكرية:

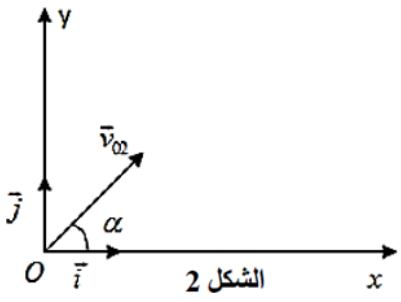
ندرس حركة G مركز عطالة الكرية (S) ذات كتلة m في معلم $(o,\vec{j})$ مرتبط بالأرض نعتبره غاليليا.

نرسل عند اللحظة $t = 0$ الكرية(S) عموديا نحو الأعلى بسرعة ابتدائية قيمتها $v_{01} = 5\ m.s^{-1}$ حيث يحتل G الموضع O ذي الفاصلة $y_G = 0$ (الشكل 1)

1.1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحققها y ترتيبة G هي $\frac{d^2y}{dt^2} = -g$

Prof Abdellah

2.1- أوجد معادلة السرعة $v_G(t)$.
3.1- حدّد قيمة ترتيبة أعلى موضع يصل إليه G.
2- حركة السقوط الحر لكرية في مستوي:

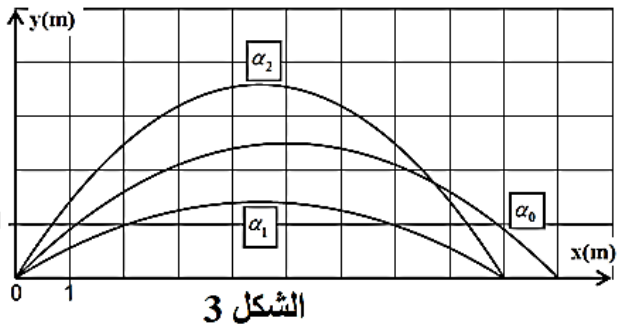


الشكل 2

نقذف من جديد من الموضع O الكرية (S) السابقة بسرعة ابتدائية يشكل شعاعها $\vec{V}_{02}$ زاوية α مع الخط الأفقي، ندرس حركة G مركز عطالة الكرية (S) في معلم متعامد ومتجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$ مرتبط بالأرض نعتبره غاليليا (الشكل 2).
1.2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد العبارتين الحرفيتين للمعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة G.

2.2- بين ان عبارة المدى هي $x_P = \frac{v_{02}^2.sin(2\alpha)}{g}$

3.2- باستعمال برمجية مناسبة، تم الحصول على وثيقة الشكل (3) الممثلة لمسارات حركة G بالنسبة لنفس قيمة السرعة الابتدائية v_{02} ولزوايا قذف مختلفة $\alpha_0 = 45°$ و α_1 و α_2

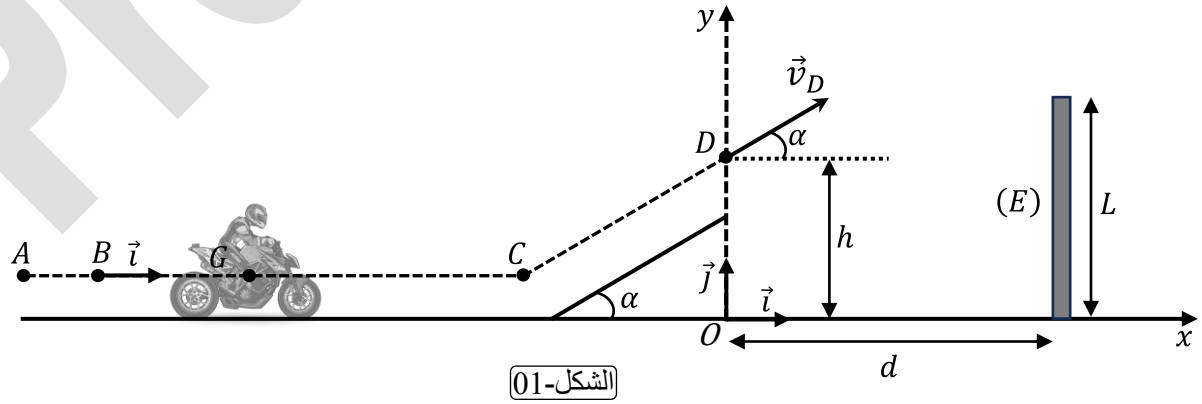


الشكل 3

1.3.2- باعتماد معطيات الوثيقة:
أ- عيّن قيمة المدى x_{P_0} الموافق لزاوية القذف α_0 ، استنتج قيمة v_{02} .
ب- حدّد قيمة الزاوية α_1 ، استنتج قيمة الزاوية α_2 علما أن $\alpha_1 + \alpha_2 = 90°$ و $\alpha_2 > \alpha_1$
2.3.2- عند قمة المسار تكون لسرعة G القيمة v_1 بالنسبة لزاوية القذف α_1 والقيمة v_2 بالنسبة لزاوية القذف α_2 .
انقل الجواب الصحيح على ورقتك:
العلاقة بين v_1 و v_2 هي
أ- $v_1 = 0.4\, v_2$ ، ب- $v_1 = 0.8\, v_2$ ، ج- $v_1 = 1.6\, v_2$ ، د- $v_1 = 3.2\, v_2$

التمرين رقم: 11

يعتبر القفز الطولي بواسطة الدراجة النارية من الرياضات التي يطبعها التشويق والإثارة والتحدي لتجاوز بعض الحواجز الطبيعية والاصطناعية.
يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة مركز العطالة $\boldsymbol{G}$ للجملة $(\boldsymbol{S})$ كتلتها $\boldsymbol{m}$ مكونة من دراجة نارية وسائقها على حلبة السباق تتكون حلبة سباق من جزء مستقيم أفقي وجزء مستقيم مائل بزاوية α بالنسبة للمستوى الأفقي ومنطقة للسقوط بها حاجز (E) علوه L يوجد على مسافة d من المحور الرأسي المار من النقطة D (الشكل1)
معطيات:
جميع الاحتكاكات مهملة. $m = 190kg$ ، $L = 10m$ ، $d = 20m$ ، $\alpha = 26°$



الشكل-01

1- حركة الجملة $(\boldsymbol{s})$ على الجزء الأفقي:

Prof Abdellah

تنطلق الجملة (s) من موضع يكون فيه مركز عطالتها G منطبقا مع النقطة A ، يمر G من النقطة B بالسرعة $\overrightarrow{v} = v_0\vec{\imath}$ عند اللحظة $t = 0$ ، تخضع الجملة (s) خلال حركتها لقوة محركة أفقية $\overrightarrow{F}$ ثابتة لها نفس منحى الحركة حيث مسار G مستقيم.

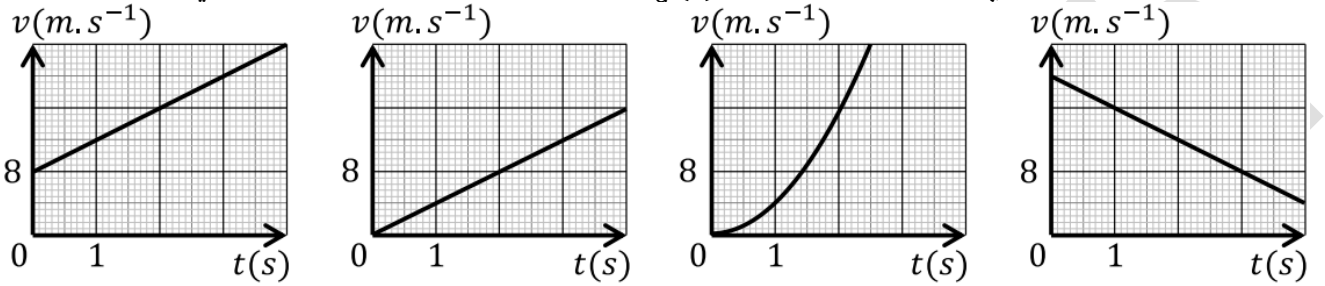
لدراسة حركة G بين B و C نختار معلما $(B,\vec{\imath})$ مرتبطا بالأرض نعتبره غاليليا حيث

$t_0 = 0$ عند $x_G = x_B = 0$

1.1 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بيّن أن عبارة تسارع حركة G هو $a_G = \frac{F}{m}$ ، استنتج طبيعة حركة G

2.1 يُعبّر عن السرعة اللحظية $v_G(t)$ لمركز عطالة G $v_G(t) = a_G.t + v_0$

أ- عيّن معلّلا جوابك المنحنى الذي يمثّل السرعة اللحظية $v_G(t)$ من بين المنحنيات الأربعة الممثلة في الشكل.2



الشكل-02

ب- استنتج قيمة كل من السرعة الابتدائية v_0 والتسارع a_G لمركز العطالة G.

3.1 . احسب شدة القوة المحرّكة $\overrightarrow{F}$.

2 . حركة الجملة (s) خلال مرحلة القفز

تغادر الجملة (s) حلبة السباق عند مرور G من النقطة D بسرعة v_D تكون الزاوية α مع المستوى الأفقي للقفز فوق الحاجز (E) (الشكل 1) . تخضع الجملة (s) خلال عملية القفز إلى ثقلها فقط.

ندرس حركة G في مجال الثقالة المنتظم في معلم متعامد متجانس $(o,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ مرتبط بالأرض نعتبره غاليليا ونختار لحظة مرور G من D مبدأ جديدا للأزمنة $(t_0 = 0)$ حيث

$y_G = OD = h$

1.2 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بيّن ان المعادلتين التفاضليتين اللتين تحققهما $x_G(t)$ و $y_G(t)$ احداثيتي G في المعلم $(o,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ هما $\frac{dx_G}{dt} = v_D.cos\,\alpha$ ، $\frac{dy_G}{dt} = -g.t + v_D\,sin\,\alpha$

2.2 العبارة العددية للمعادلتين الزمنيتين $x_G(t)$ و $y_G(t)$ لحركة G هو:

$$x_G(t) = 22.5t \ \ (m) \quad ، \quad y_G(t) = -5t^2 + 11t + 5 \ \ (m)$$

اوجد قيمة كل من الارتفاع h والسرعة v_D .

3.2 تكون القفزة ناجحة إذا تحقق الشرط الآتي: $y_G > L + 0.6\ (m)$

هل تمت القفزة بنجاح؟ علّل جوابك.

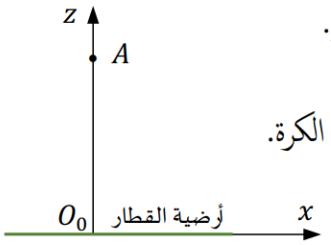
Prof Abdo

التمرين رقم: 12

I - إنّ أحد المسافرين في القطار بين تلمسان ووهران هو أستاذ لمادة العلوم الفيزيائية، شعر الأستاذ بأن القطار يتحرّك بسرعة ثابتة على جزء مستقيم من السكّة، فوقف وترك كرة صغيرة تسقط من النقطة A على ارتفاع $h = 1{,}5\ m$ عن أرضية القطار.

نهمل تأثير الهواء على حركة الكرة.

ليكن R_0 مرجعا مرتبطا بسطح الأرض و R مرجعا مرتبطا بالقطار. نعتبر المرجع R_0 عطاليا خلال مدّة سقوط الكرة.



1 - صف حركة الكرة في المرجع R ، ثم احسب الزمن الذي تستغرقه للوصول لأرضية القطار.

2 - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المرجع R_0 :

2 - 1 - جدْ احداثي شعاع تسارع الكرة في المعلم (O_0xz) المرتبط بالمرجع R_0 .

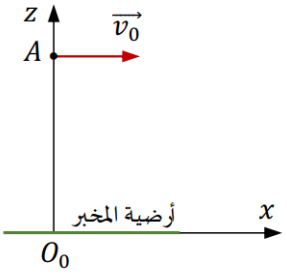
2 - 2 - جدْ معادلة مسار الكرة في المرجع R_0 علما أن سرعة القطار خلال سقوط الكرة هي $v_T = 72\ km/h$.

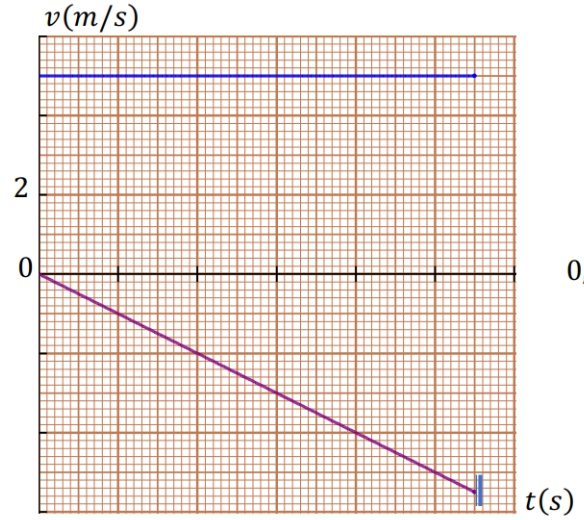
II -

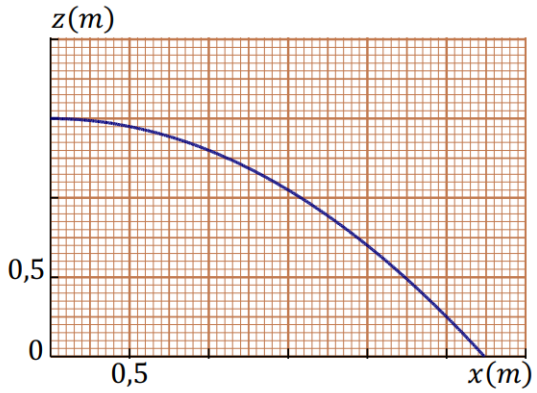
أراد الأستاذ أن يكرّر التجربة في المخبر (طبعا بدون قطار)، وذلك اعتمادا على التصوير المتعاقب للكرة، وتحليل النتائج ببرنامج معلوماتي.

قذف الكرة من النقطة A ارتفاع h عن أرضية المخبر بسرعة $\overrightarrow{v_0}$ شعاعها أفقي وطويلتها مجهولة.

نسب حركة الكرة لمرجع مرتبط بسطح الأرض، ونعتبره غاليليا. حصل الأستاذ بعد تحليل النتائج على البيانات التالية:







1 - اعتمادا على أحد البيانات حدّد قيمة v_0.

2 - ضع سلّما لمحور الزمن.

3 - احسب شدّة المجال الأرضي (g) في مكان اجراء التجربة.

4 - جد بطريقتين السرعة التي تصل بها الكرة لسطح الأرض.

5 - جد بريقتين الزاوية المباشرة المحصورة بين شعاع السرعة ومحور الفواصل O_0x في نقطة وقوع الكرة على سطح الأرض.

$g = 10\ m/s^2$